UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

DÉPARTEMENT DE CHIMIE

Analyse

CHAPITRE 1

Nombres réels et raisonnement

Applications à la chimie

Mathématiques 1 · 02-MTH 1102 · 3 ECTS

Licence 1 — Chimie fondamentale, alimentaire et environnementale

Enseignant : M. Bakary TRAORE

Document de travail pédagogique — version LaTeX autonome

But

Appliquer les intervalles, la valeur absolue et le raisonnement logique à trois exemples simples de chimie. Les valeurs et seuils numériques sont pédagogiques et ne constituent pas des normes réglementaires.

1 Chimie fondamentale — Domaine de température

Une expérience est conduite entre 20 et 24 °C, bornes incluses.

1. Écrire le domaine admissible I en notation d'intervalle.
2. Montrer que la condition équivalente s'écrit $|T - 22| \leq 2$.
3. Tester si $T = 23{,}5$ °C et $T = 25$ °C sont admissibles.

Réponse : $I = [20, 24]$ °C et $|T - 22| \leq 2$. $23{,}5$ °C est accepté ; 25 °C ne satisfait pas la condition.

2 Chimie alimentaire et contrôle qualité — Tolérance

On vise une concentration nominale $c_0 = 0{,}100$ mol/L et on impose une tolérance $\delta = 0{,}005$ mol/L.

1. Traduire l'exigence sous forme d'une valeur absolue.
2. Déterminer les bornes de l'intervalle accepté.
3. Tester $c = 0{,}097$ puis $c = 0{,}108$ mol/L.

Réponse : $|c - 0{,}100| \leq 0{,}005$, donc $c \in [0{,}095 ; 0{,}105]$ mol/L. $0{,}097$ est accepté ; $0{,}108$ est rejeté.

3 Chimie de l'environnement — Comparaison au seuil

On prend un seuil d'exercice $s = 0{,}050$ mg/L et une borne d'erreur annoncée $u = 0{,}004$ mg/L. Trois valeurs centrales sont relevées : $0{,}043$, $0{,}048$, $0{,}055$ mg/L.

1. Pour chaque valeur centrale c_0, construire $[c_0 - u, c_0 + u]$.
2. Préciser quand la condition $c \leq s$ est garantie par la borne d'erreur annoncée.
3. Différencier « conformité garantie », « non-conformité garantie » et « conclusion indéterminée ».

c_0 (mg/L)	Intervalle (mg/L)	Conclusion dans le modèle
0,043	$[0{,}039 ; 0{,}047]$	Conforme
0,048	$[0{,}044 ; 0{,}052]$	Indéterminée
0,055	$[0{,}051 ; 0{,}059]$	Non conforme

Précaution. L'interprétation dépend de l'hypothèse que la vraie valeur appartient effectivement à l'intervalle annoncé. Ce modèle ne remplace pas une procédure réglementaire d'analyse et de décision.

Synthèse

Le chapitre 1 permet de convertir une règle de mesure en intervalle, de comparer ce dernier à un seuil et de rédiger une conclusion mathématiquement justifiée.